归位 GuiWei · App 介绍手册

功能说明 · 使用指南 · 生态集成

一款把「东西放在哪」当作第一公民的物品管理 App

对应题目：题目一 物品管理 App（原生客户端）

环境：Xcode 27.0 · Swift 6.4 · iOS 27 SDK · 已在 iPhone 17 Pro 模拟器跑通

目 录

第 0 章 这是个什么 App 4

0.1 一句话 4

0.2 它解决什么问题 4

0.3 三个设计主张 5

0.4 适合谁用 5

第 1 章 功能总览 6

1.1 一张表看全部功能 6

1.2 四种归位状态 6

第 2 章 核心概念 7

2.1 位置：房间 › 容器 › 格位 7

2.2 借出：东西不总在原地 7

2.3 实体标签：敬请期待 7

第 3 章 使用指南 9

3.1 第一步：建立你的位置 9

3.2 记下第一件东西 9

3.3 找东西：本 App 的招牌功能 9

3.4 借出与归还 10

3.5 到期提醒 11

3.6 实体标签：敬请期待 11

3.7 看统计 11

3.8 分享一件物品 12

3.9 设置与数据管理 12

第 4 章 与苹果生态的集成 13

4.1 Siri 与快捷指令 13

4.2 Spotlight 搜索 13

4.3 本地通知 13

4.4 系统分享 13

4.5 深链 13
4.6 小组件 14
4.7 iCloud 同步（预留） 14
第 5 章 界面一览 15
5.1 界面地图 15
5.2 另外五个界面 15
第 6 章 功能与题目要求对照 17
6.1 基础要求 17
6.2 进阶要求 17
6.3 超出题目的部分 17
第 7 章 技术概况 18
7.1 技术栈 18
7.2 架构 18
7.3 数据模型 18
7.4 代码规模 19
7.5 性能与存储上的三个优化 19
7.6 设计规范 20
第 8 章 能力边界与未完成项 21
8.1 受平台限制的部分 21
8.2 已完成但未验证的部分 21
8.3 已知不足 21
第 9 章 快速上手 22
9.1 构建与运行 22
9.2 第一次打开会看到什么 22
附录 A 深链与 Siri 指令速查 23
附录 B 常见问题 24

第 0 章 这是个什么 App

0.1 一句话

归位 GuiWei 是一款物品管理 App，它和普通清单应用最大的区别是：**它不问你"有哪些东西"，它回答"东西在哪"。**

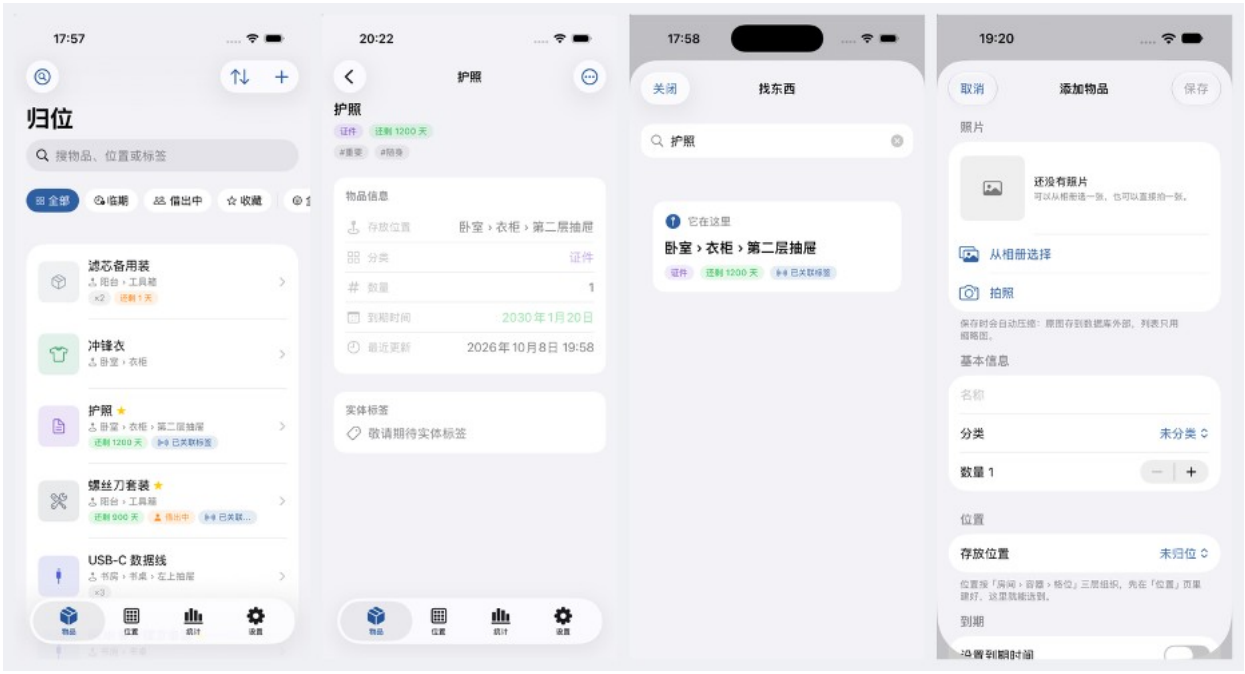


图 1：物品列表 / 物品详情 / 找东西 / 添加物品



图 2：App 图标

0.2 它解决什么问题

"我的护照放哪了？"

这个问题，普通清单 App 答不上来。它们能告诉你"你有一本护照"，但答不上"在哪"。于是你还是得翻抽屉。

「归位」的答案是：**卧室 › 衣柜 › 第二层抽屉**。而且这句话不只写在物品的详情页里，它出现在列表的每一行、搜索的每一个结果、Siri 的每一次回答里。

顺着这条线，它还解决第二个问题："我借给谁了？"东西不总是待在自己的位置上，还会临时在别人手里。「归位」把"借出中"当作一种正式状态，和"在某个格位里""快到期了"一样对待，都有颜色、都能筛选、都会提醒。

0.3 三个设计主张

第一，位置是第一公民。 建位置不是"填个分类"，而是一件正经事：房间、容器、格位三层，每个容器有自己的图标、颜色、备注。物品放进哪个格位，是数据的核心，不是附属字段。

第二，找东西只要一句话。 首页左上角的放大镜就是「找东西」面板，输入两个字，直接给答案。不做"先选分类再选位置"的多级筛选——那是整理数据的方式，不是找东西的方式。

第三，能力边界写在界面上。 涉及实体标签的地方，App 不会做一个看起来能用、实际用不了的功能，而是直接告诉你「敬请期待实体标签」，并说明原因。

0.4 适合谁用

- 宿舍、合租房里东西多、柜子多、经常忘记放哪的人；
- 有明确保质期管理需求的人（药品、护肤品、耗材）；
- 会把工具、数码配件借给同学，又常常忘记要回来的人；
- 收藏品、证件这类"必须有确定位置"的重要物品。

第 1 章 功能总览

1.1 一张表看全部功能

功能	说明
物品增删改查	列表进详情，详情内编辑，左滑删除并二次确认
物品字段	名称、分类、数量、存放位置、到期时间、标签、备注、图片
图片	相册与拍照两个入口；原图外部存储 + 缩略图内联，写入前压缩
位置三层树	房间 > 容器 > 格位，深度不写死；容器有图标、颜色、备注
分类	8 个内置分类，带图标、颜色、排序
借出与归还	记录借给谁、借出日、应还日；逾期自动标红
搜索	覆盖名称、位置、标签、分类、备注，支持中文匹配
筛选	全部 / 临期 / 借出中 / 收藏，外加分类筛选
排序	最近更新、按到期时间、按名称、按数量
找东西	输入名字直接回答位置；借出时回答在谁那
到期管理	四态（无期限 / 正常 / 临期 / 已过期），列表与详情全程标色
本地通知	到期前 7 天；借用应还日当天上午各提醒一次
统计	概览数字 + 到期环形图 + 分类条形图 + 房间条形图
分享	把物品渲染成一张分享卡片，走系统分享面板
Siri 快捷指令	三个语音指令，不打开 App 也能用
Spotlight	物品索引进系统搜索，桌面下拉即可搜到
深链	`guiwei://` 八条路由，供快捷指令与 Spotlight 调用
实体标签	敬请期待：Apple 未开放第三方接口，当前版本不提供
小组件	源码已完成并通过类型检查（待挂载 target）
深色模式	全部使用语义色，自动适配

1.2 四种归位状态

四种状态在全 App 用同一套颜色表达：

状态	含义	颜色
在位	正常放在某个格位里	无角标
借出中	在别人手里	灰（逾期转红）
临期	30 天内到期	橙
已过期	已超过到期日	红

第 2 章 核心概念

2.1 位置：房间 › 容器 › 格位

「归位」的位置不是一串文字标签，而是一棵可以任意加深的树：

```
卧室
  └── 衣柜
        ├── 第二层抽屉
        └── 上层收纳盒
书房
  └── 书桌
        └── 左上抽屉
厨房
  └── 冰箱
        └── 冷藏层
阳台
  └── 工具箱
```

为什么做成树而不是三个固定字段？因为每个人需要的信息粒度不一样。有人只要"厨房 › 冰箱"两层，有人想精确到"冷藏层第二格"。树结构让深度由你决定，而不是由代码决定。

数量的汇总方式是递归的。 位置页上"卧室"旁边的数字，是这个房间里所有物品的数量，包含它下面所有容器与格位里的东西——因为当你问"卧室里有多少东西"时，你要的是总量。

2.2 借出：东西不总在原地

一旦某件东西借出去，它的"位置"就失效了。所以「归位」把借出当作一种**临时状态**来管理：

- 借出时记录：借给谁、借出日期、应还日期、借去做什么；
- 列表上会打一个"借出中"角标，超过应还日自动变红显示"已逾期"；
- 「找东西」搜到它时，不会告诉你位置，而是告诉你"不在原位，已借给隔壁 阿哲"；
- 应还日当天上午，App 会提醒你去把东西要回来；
- 归还后记录归档，详情页能看到完整的借出历史。

2.3 实体标签：敬请期待

在物品详情、位置详情以及两个编辑页里，都保留了一个「实体标签」的入口，点开看到的是一句话：

> 敬请期待实体标签

当前版本不提供标签绑定功能。 这是技术边界决定的，不是功能没做完：

> **Apple 没有向第三方 App 开放 AirTag 的枚举、配对与位置读取接口。** AirTag 只能在系统「查找」App 内绑定；硬件厂商要让自己的配件接入「查找」网络，需要申请 Find My network accessory 计划并具备 MFi 资质——那是硬件层面的合作，不是软件 API。

所以第三方 App 既不能替用户绑定 AirTag，也读不到它的实时位置。与其做一个"看起来能定位、实际什么都做不了"的功能，不如先把入口留着、把话说清楚。

什么时候会有？ 当 Apple 开放第三方接口，或者「归位」接入支持该标准协议的实体标签时，这个入口就会启用。设计上已经想好了：一枚标签贴在"衣柜第二层抽屉"上，比贴在每一件衣服上划算得多，所以物品和容器都会支持挂标签。

第 3 章 使用指南

3.1 第一步：建立你的位置

打开「位置」页，右上角加号新建。建议从房间开始，再往下加容器和格位。

建位置时有四个可填项：

- **名称**：写具体一点，"第二层抽屉"比"抽屉"好。
- **类型**：房间 / 容器 / 格位，只影响图标，不影响层级。
- **上级位置**：留空就是顶层。编辑器会自动屏蔽"自己和自己下面的节点"，不会让你建出环。
- **颜色**：8 个预设色，用来在列表里快速区分。

> 位置不用一次建完。先建两三个常用的，用起来之后再补——人的收纳习惯本来就会变。

3.2 记下第一件东西

在「物品」页右上角点加号，六个分区依次填：

分区	内容	提示
照片	从相册选 / 拍照 / 移除	模拟器上没有摄像头，所以"拍照"按钮不会出现
基本信息	名称、分类、数量	名称是唯一必填项
位置	存放位置（下拉选完整路径）	显示成"卧室 › 衣柜 › 第二层抽屉"，一次选到位
到期	开关 + 日期选择	关掉就是不限期
实体标签	占位说明（当前不可编辑）	详见 3.6
标签与备注	标签（逗号分隔）、备注	标签可以用来做搜索关键词

保存后：物品立刻出现在列表最上方，同时被写进 Spotlight 索引、更新小组件快照、按需排程到期通知——这些都在后台完成，不需要你额外操作。

3.3 找东西：本 App 的招牌功能

点「物品」页左上角的放大镜，或者对 Siri 说"归位我的护照放哪了"。



找东西：输入名字直接得到位置

它的行为规则很简单：

- **只输入两个关键字就行。** 输入"护照"，直接回答"它在这里 / 卧室 › 衣柜 › 第二层抽屉"。
- **借出去了就说在谁手里。** 卡片顶部会变成"不在原位"，并显示"已借给 隔壁 阿哲 · 已逾期"。
- **三路匹配。** 名称、标签、位置路径都能命中。输入"重要"会搜出所有带这个标签的东西，输入"衣柜"会搜出这个柜子里的所有东西。
- **多结果时给备选。** 第一件用大卡片给完整路径，其余的在下面列出，每条带缩略图和位置。

3.4 借出与归还

在列表上**向右滑**任意一行，或者进详情页用右上角菜单：

- 借出时填：借给谁（必填）、约定归还日期（可选）、借去做什么（可选）、是否到期提醒。
- 归还时：列表右滑点"已归还"，或详情页菜单选"标记已归还"。

- 逾期了会怎样：列表角标从灰色变成红色并显示"已逾期"，详情页的借出记录也标红。

> 有一个细节：借出中的物品在「找东西」里不会告诉你位置。因为位置信息此时已经失效了，告诉你在哪反而误导——直接说"在谁手里"更有用。

3.5 到期提醒

给物品设了到期时间之后，App 会自动做两件事：

1. **界面上全程标色**：列表角标、详情页、统计图，全部用同一套颜色（绿=正常、橙=临期、红=已过期）。
2. **到期前 7 天发通知**：内容是"「全脂牛奶」快到期了 · 厨房 › 冰箱 › 冷藏层 · 还有 7 天到期"。

通知默认是**关闭**的。想开启：设置页 → 提醒 → 打开"临期与借出提醒"，此时才会弹出系统授权框。

> 为什么不一开始就弹权限框？因为你在还不知道这个 App 能做什么的时候被问"要不要通知"，多半会点拒绝。一旦拒绝，后面就得去系统设置里手动打开，体验更差。所以「归位」把选择权留到你真正需要它的时候。

3.6 实体标签：敬请期待

在物品详情、位置详情和两个编辑页里都能看到一个「实体标签」入口，点开只有一句话：

> 敬请期待实体标签

当前版本不提供该功能。 原因见第 2.3 节：Apple 未向第三方 App 开放 AirTag 的绑定与位置接口，App 既不能替你绑定标签，也读不到它的位置。

保留这个入口有两个考虑：一是功能上线时你不需要重新找它在哪；二是把能力边界摆在明面上，不做一个看起来能用、实际用不了的功能。

3.7 看统计

「统计」页回答三个问题：我有多少东西、什么快过期了、都堆在哪。

- 顶部四个数字：物品种类、物品总数、临期或过期、借出在外；
- 到期情况环形图：已过期 / 30 天内 / 正常 / 无期限各占多少；
- 分类分布条形图：按分类的数量排序，颜色跟着分类走；

- 房间分布条形图：东西主要集中在哪个房间。

3.8 分享一件物品

在物品详情页右上角菜单里选「分享物品卡片」。App 会把物品渲染成一张图片（深蓝到青绿的渐变底、物品图片、名称、位置、状态），然后交给系统分享面板——可以发微信、存相册、AirDrop 给别人。

收到卡片的人即使没装这个 App，也能看懂"这件东西是什么、在哪、什么状态"。

3.9 设置与数据管理

设置页分四组：

分组	内容
与系统集成	重建 Spotlight 索引、打开系统「查找」、查看支持的 Siri 指令
提醒	通知权限状态、开关、已排程的提醒条数；被拒绝时可一键跳系统设置
数据	四类数据的数量统计、重置为示例数据
关于	版本、实体标签说明、支持的深链清单

数据存在哪里？ App 沙盒内的 SwiftData 数据库（`Library/Application Support/default.store`）。删除 App 才会清空，卸载前请注意。

第 4 章 与苹果生态的集成

4.1 Siri 与快捷指令

App 向系统注册了三个语音指令，你不需要自己去快捷指令里配置：

你可以说	它会做什么
"用归位记一件东西"	追问名称和位置，然后记下来
"归位我的护照放哪了"	直接回答位置；借出去了就回答在谁手里
"归位汇报一下物品情况"	回答总数、临期数量、借出数量

三个指令都**不会打开 App**，说完就出结果。这是语音交互的关键——如果每次都要跳到前台，用户不如直接开 App。

一个细节：说"记一下充电宝放在书房"时，如果"书房"这个位置还不存在，App 会**自动创建**，不需要你先去建位置。

4.2 Spotlight 搜索

物品会被索引进系统搜索。在桌面下拉搜索框输入"护照"，就能看到「归位」里的那条记录，带缩略图、位置和状态，点一下直接跳进 App 的详情页。

在设置页可以手动「重建 Spotlight 索引」；每次增删改物品时索引也会自动更新。

4.3 本地通知

- 到期前 7 天：提醒某件东西快到期了，附带位置；
- 借用应还日当天上午 10 点：提醒你去把东西要回来。

通知全部在本地生成和触发，不需要联网，也不会上传任何数据。

4.4 系统分享

用 `ShareLink` 接入系统分享面板，分享的是一张渲染好的图片卡片（见 3.8）。

4.5 深链

App 注册了 `guiwei://` 协议，支持八条路由：

链接	动作
`guiwei://items`	打开物品页
`guiwei://spots`	打开位置页
`guiwei://stats`	打开统计页
`guiwei://settings`	打开设置页
`guiwei://find?q=护照`	打开「找东西」并预填关键词
`guiwei://search?q=牛奶`	打开物品页并搜索
`guiwei://new`	打开「添加物品」表单
`guiwei://item/<编号>`	跳到某件物品详情

这些链接可以直接写进快捷指令的自定义动作里，用来串起更复杂的自动化流程（例如"回到家自动列出厨房里临期的东西"）。

4.6 小组件

小组件支持两种尺寸：

- **小尺寸**：一个醒目的大数字（临期 + 过期的总数），颜色随状态变化，下面跟第一件临期物品的名字；
- **中尺寸**：左边数量概览，右边列出最紧急的 3 件物品和它们的位置。

点小组件会打开 App 的物品页。

> 状态说明：小组件源码已经写好并通过了编译器的类型检查，但**还没有挂载成 Extension target**，因此当前版本里看不到它。挂载步骤写在项目的 `GuiWeiWidgetSource/README.md` 里。没有挂载的原因是它有一步需要付费开发者账号（配置 App Group），当前环境无法验证。

4.7 iCloud 同步（预留）

数据模型已经按 CloudKit 的约束设计好了——所有属性都有默认值或为可选值、关系都是可空的反向关系、没有唯一性约束。这意味着将来开通 iCloud 同步时，主要改动在工程配置，不需要重建数据结构。

当前**未启用**，因为 CloudKit 需要付费开发者账号与 entitlements 配置。

第 5 章 界面一览

5.1 界面地图

界面	作用	难度
物品列表	主界面：浏览、搜索、筛选、排序、左滑操作	★★☆
物品详情	一件东西的全部信息与后续动作	★★☆
添加/编辑表单	录入与修改	★★★
找东西	一句话回答位置	★☆☆
借出登记	记录借给谁、何时还	★☆☆
位置列表	三层结构的入口，递归汇总数量	★★☆
位置详情	某个容器里有什么、属于哪个房间	★☆☆
统计	四张图看懂家底	★★★
设置	生态集成、提醒、数据、关于	★☆☆
分享卡片	渲染成可分享的图片	★★☆

5.2 另外五个界面



图 3：位置 / 统计 / 设置 / 借出详情

从左上到右下依次是：

- **位置页**：每个房间一个分组，缩进表示层级，数字是递归汇总的数量。

- **统计页**：环形图看到期分布，条形图看分类和房间分布。
- **设置页**：与系统集成、提醒、数据、关于四组。
- **借出详情**：红色的"借给 隔壁 阿哲"角标和借出记录卡片，逾期会标红。

第 6 章 功能与题目要求对照

6.1 基础要求

题目要求	「归位」的实现	怎么验证
支持物品的添加、查看、编辑和删除	加号新增；列表点进详情查看；详情页编辑；左滑删除并二次确认	走一遍就知道
至少包含名称、分类等基本信息，并支持图片	名称、分类（8 个内置）、数量、位置、到期、标签、备注；图片支持相册与拍照	添加物品表单
数据本地保存，重开后仍能查看	SwiftData 落盘到沙盒 `default.store`	杀掉 App 重开；重启模拟器后数据仍在
提供分类、搜索或筛选能力	状态筛选条 + 分类菜单 + 四种排序 + 覆盖五个字段的搜索	列表顶部的胶囊按钮与搜索框
具备完整、可实际使用的操作流程	建位置 → 记物品 → 找东西 → 借出归还 → 看统计，闭环完整	首次启动会写入示例数据，直接可用

6.2 进阶要求

题目要求	「归位」的实现
物品到期、保修或其他时间提醒	到期四态标色 + 到期前 7 天本地通知 + 借用应还日提醒
更丰富的分类、标签、排序或统计	独立分类模型（图标/颜色/排序）、标签数组、四种排序、四张统计图
调用相机、系统分享、Widget 等原生能力	相机封装（按可用性显示）、ImageRenderer 分享卡片 + ShareLink、小组件源码、Spotlight、Siri 快捷指令、深链
对大量物品、图片存储或数据管理进行优化	原图 `externalStorage` + 缩略图内联 + 写入前压缩 + 列表不解码大图；搜索用内存过滤避免低效谓词；通知按标识符去重重排

6.3 超出题目的部分

题目没有要求，但「归位」做了四件事：**位置三层树**（独立的可嵌套位置模型，而不是给物品贴一个位置字符串）、**借出状态管理**（把"在别人手里"当作一等状态而不是一条备注）、**实体标签的诚实占位**（Apple 未开放接口，就把入口留成"敬请期待"而不是假功能）、**能力边界的界面表达**（把"App 做不到什么"直接写在界面上）。

第 7 章 技术概况

7.1 技术栈

层面	选择
语言	Swift 5 语言模式（Swift 6.4 工具链）
UI	SwiftUI，声明式，全 App 无 UIKit 界面（只有相机封装用 `UIViewControllerRepresentable`）
数据	SwiftData（`@Model` + `@Query` + `ModelContext`）
图表	Swift Charts（`SectorMark` / `BarMark`）
系统集成	App Intents、CoreSpotlight、UserNotifications、WidgetKit、ShareLink
最低版本	iOS 17.0
工程	Xcode 27.0，文件系统同步组（`PBXFileSystemSynchronizedRootGroup`）

7.2 架构

```
Views（10 个界面 + 8 个通用组件）
    ↓ 只读写模型与调用服务
Models（4 个 @Model + 1 个 Codable 值类型）
    ↓
Services（7 个服务，隔离所有系统能力）
    ├── AppContainer    数据容器（主 App 与 App Intents 共用）
    ├── ImagePipeline   图片压缩与缩略图
    ├── NotificationService  本地通知
    ├── SpotlightIndexer     系统搜索索引
    ├── WidgetBridge         小组件快照
    ├── AppRouter            深链路由与启动参数
    └── DemoDataSeeder       首次启动示例数据
    ↓
Intents（3 个 App Intent + 中文语音短语）
```

这个分层的关键点是：**界面代码里没有一处直接调用 `UNUserNotificationCenter`、`CSSearchableIndex` 或 `UIApplication.shared.open`**。所有系统能力都收在 Services 里，想替换实现只改一个文件。

7.3 数据模型

```
Item（物品）
  ├─ 字段：uid、name、quantity、note、expireDate、createdAt、updatedAt、
  │        isFavorite、tags、imageData、thumbnailData、tag
  ├─ 关系：category → ItemCategory
  │        spot     → StorageSpot
  │        loans    → [LoanRecord]（级联删除）
  └─ 计算：daysUntilExpiry、expiryState、expiryText、activeLoan、locationPath

StorageSpot（位置）
  ├─ 字段：name、kindRaw、note、colorHex、tag
```

```
  └ 关系：parent / children（自引用）、items → [Item]

ItemCategory（分类）
  └ 字段：name、symbolName、colorHex、sortIndex

LoanRecord（借出记录）
  └ 字段：borrower、lentAt、dueAt、returnedAt、note
```

两个设计细节值得一提：

- **派生状态一律不落库。** "还剩几天""是否借出"都是用计算属性现算的。存字段会有一个隐患：时间在流逝，但存下来的值不会自己更新，今天写"临期"，明天它还认为自己是临期。

7.4 代码规模

分类	文件数	行数
模型层	4	283
服务层	7	551
App Intents	1	175
界面	15	2451
入口与设计常量	2	104
主 App 合计	**29**	**3564**
小组件源码	2	218

构建产物 `GuiWei.app` 大小 **11 MB**（其中约 4 MB 是 1024×1024 的应用图标），编译零错误零警告。

7.5 性能与存储上的三个优化

图片两级存储。 原图用 `@Attribute(.externalStorage)` 存到数据库外部的文件，缩略图（最长边 300）内联存在数据库里。列表滚动只读缩略图，永远不解码 1600 像素的原图。写入前统一压缩：原图最长边 1600、JPEG 质量 0.7，一张 5 MB 的手机原图进库后约 300~500 KB。

搜索走内存过滤。 SwiftData 的 `#Predicate` 对中文包含判断和数组字段的支持都不好，硬用会写出又长又慢的谓词。物品量在几百条量级时，内存过滤更快也更直观。

通知按标识符去重重排。 每次保存物品时先按 `expiry-<uid>` 删掉旧通知再重建，避免"到期日改了但旧通知还在"这个经典 bug。

7.6 设计规范

全 App 的视觉常量集中在一个文件里：

类别	取值
间距	4 / 8 / 12 / 16 / 24（只用 4 的倍数）
圆角	10（缩略图、按钮）、16（卡片、大图）
字号	语义字号（`.largeTitle` … `.caption2`），不写死磅值
颜色	语义色 + 状态色（绿=正常、橙=临期、红=过期、灰=归档）
缩略图	56 × 56，圆角 10
详情头图	宽撑满，高 220
可点区域	不小于 44 × 44

因为全部使用语义色和语义字号，深色模式与系统"文字大小"设置都能自动生效，不需要额外适配代码。

第 8 章 能力边界与未完成项

一份诚实的功能清单必须包含"没做什么"。

8.1 受平台限制的部分

项	情况
实体标签（AirTag 等）	**Apple 未向第三方 App 开放接口**，因此当前版本不提供绑定与定位，界面上以「敬请期待实体标签」占位
第三方配件接入「查找」网络	需要 Find My network accessory 计划与 MFi 资质，属于硬件合作

8.2 已完成但未验证的部分

项	原因
小组件	源码已写好并通过类型检查，但未挂载 Extension target（需要付费账号配置 App Group）
相机拍照	模拟器没有摄像头，按钮按可用性隐藏，代码路径未实测
通知弹窗	需要用户点击授权，自动化截图时未触发
Siri 语音	模拟器无法通过音频触发 Siri；App Intents 元数据已成功生成
深色模式	全部使用语义色，理论上自动成立，但未做完整视觉复查
iCloud 同步	数据结构已就绪，未启用

8.3 已知不足

- 借出记录只有当前状态，没有做"借出历史统计"（例如"你最常借给谁"）；
- 分类是平铺的，没有做二级分类；
- 大批量录入只能一件一件来，没有做批量导入或扫码录入；
- 位置不支持拖拽调整层级，只能通过编辑上级位置来改变结构。

第 9 章 快速上手

9.1 构建与运行

```
cd GuiWei

# 构建（模拟器）
xcodebuild build \
  -project GuiWei.xcodeproj -scheme GuiWei -configuration Debug \
  -sdk iphonesimulator -destination 'generic/platform=iOS Simulator' \
  -derivedDataPath "$PWD/.build" \
  CODE_SIGNING_ALLOWED=NO CODE_SIGNING_REQUIRED=NO \
  OTHER_SWIFT_FLAGS="-disable-sandbox"

# 部署到已启动的模拟器
xcrun simctl install booted .build/Build/Products/Debug-iphonesimulator/GuiWei.app
xcrun simctl launch booted com.bingyan.guiwei
```

> `-disable-sandbox` 是命令行环境下的适配（宏插件在这个环境里会被沙盒拦住）。如果你用 Xcode
>
> 图形界面打开工程，不需要这个参数。

9.2 第一次打开会看到什么

首次启动会自动写入一份示例数据，不需要手工录入就能看到完整效果：

- 4 个房间、11 个位置节点（含 3 层结构）；
- 12 件物品，到期时间从"已过期 2 天"铺到"还剩 1200 天"，红橙绿三种状态都有；
- 8 个分类；
- 2 条借出记录（一条已逾期、一条还有 2 天到期）；

想清空重来：设置页 → 数据 → 重置为示例数据。

附录 A 深链与 Siri 指令速查

类型	内容
页面	`guiwei://items`、`guiwei://spots`、`guiwei://stats`、`guiwei://settings`
动作	`guiwei://new`、`guiwei://find?q=关键词`、`guiwei://search?q=关键词`
对象	`guiwei://item/<编号>`
Siri	"用归位记一件东西"、"归位我的护照放哪了"、"归位汇报一下物品情况"

附录 B 常见问题

问：必须先把所有位置都建好吗？

不用。先建常用的两三个，用起来再补。也可以在添加物品时先选"未归位"，之后通过编辑再指定。

问：删掉一个位置，里面的东西会一起没吗？

不会。删除位置时，里面的物品会变成"未归位"，子位置会上浮到被删位置的上一层。物品本身不会被删除。

问：图片会占很多空间吗？

不会。写入前会压缩，而且原图存在数据库外部、列表只用缩略图。一张 5 MB 的原图进库后约 300~500 KB。

问：为什么通知开关默认是关的？

为了不打断你。App 把申请权限的时机留到你自己去设置页打开它的那一刻，这样授权成功率更高，也符合 Apple 的审核建议。

问：为什么「找东西」搜到借出去的东西，不告诉我位置？

因为那个位置已经失效了。它现在在别人手里，告诉你在谁那里才有用。

问：数据会上传吗？

不会。全部数据保存在本机沙盒的 SwiftData 数据库里，通知也是本地生成的，App 不联网。

问：为什么我看不到小组件？

小组件源码已完成并通过类型检查，但还没挂载成 Extension target——那一步需要配置 App Group（要求付费开发者账号）。挂载步骤见 `GuiWeiWidgetSource/README.md`。

问：怎么在 Mac 上打开模拟器窗口看它跑？

需要装有完整 Simulator 组件的 Xcode，然后执行 `open -a Simulator`，或在 Xcode 菜单里选择 Open Developer Tool → Simulator。当前开发环境里的 Xcode 没有带这个组件，所以只能用命令行部署 + 截图/录屏的方式查看运行效果。